



4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

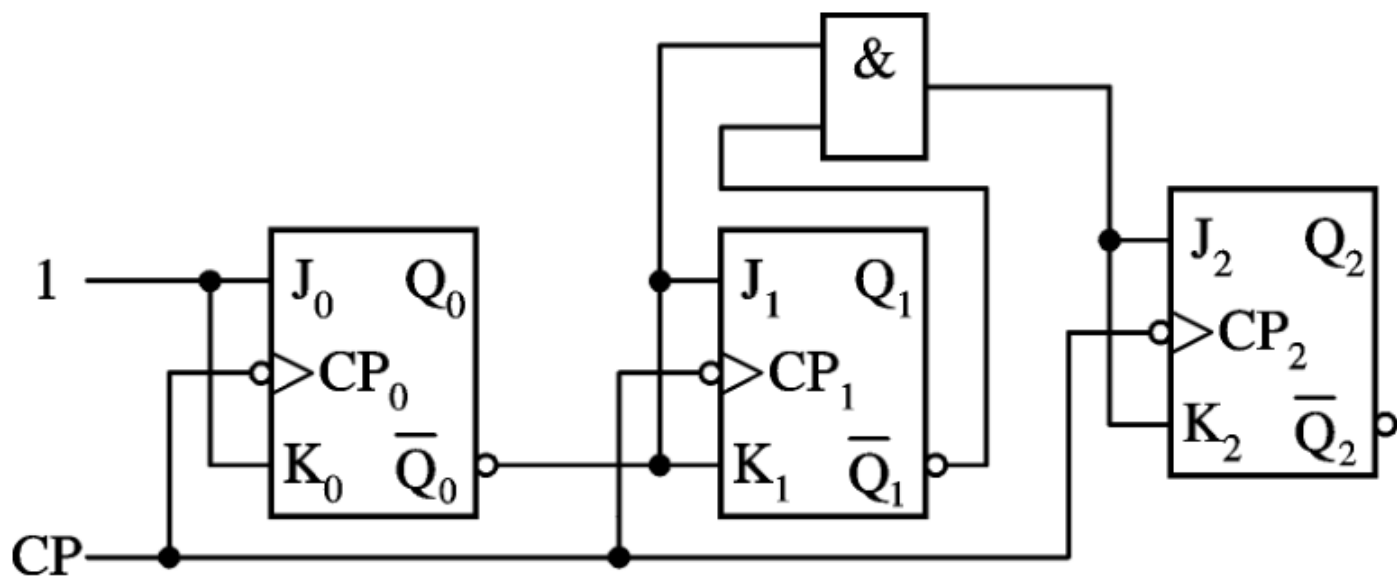


图 4-65 习题 4-13 图



4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

◇ (1) 根据逻辑图写出方程，

◇ 时钟方程： $CP_0 = CP_1 = CP_2 = CP$

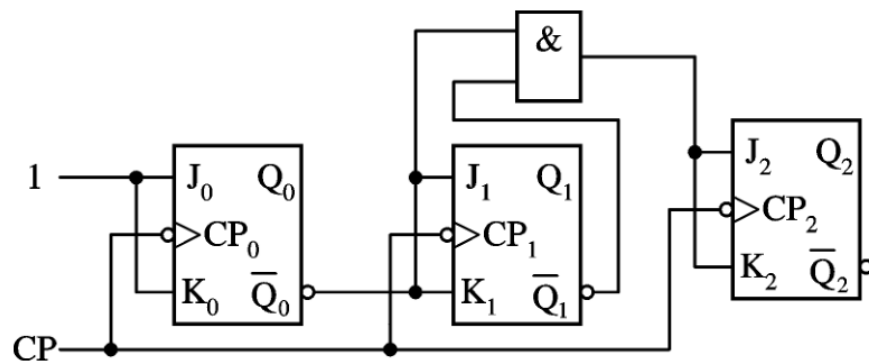
◇ 输出方程：无

◇ 驱动方程(激励方程)：

◇ $J_0 = K_0 = 1$

◇ $J_1 = K_1 = \bar{Q}_0^n$

◇ $J_2 = K_2 = \bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n$





4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

◇ (2) 将驱动方程代入JK触发器的特性方程，求各个触发器的状态方程。

◇ JK触发器的特性方程为： $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$ ← $J_0 = K_0 = 1$
 $J_1 = K_1 = \bar{Q}_0^n$
 $J_2 = K_2 = \bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n$

◇ 各个触发器的状态方程为：

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$$

$$\begin{aligned} Q_1^{n+1} &= \bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n + Q_0^n Q_1^n \\ &= Q_0^n \odot Q_1^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_2^{n+1} &= \bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n \bar{Q}_2^n + \overline{\bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n} Q_2^n \\ &= (\bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n) \oplus Q_2^n \end{aligned}$$





4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

◆ (3) 根据**状态方程**和**输出方程**(**本题无**)进行计算，列出**状态表**，如表所示。

练习表 4-13 同步时序逻辑电路的状态表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$$

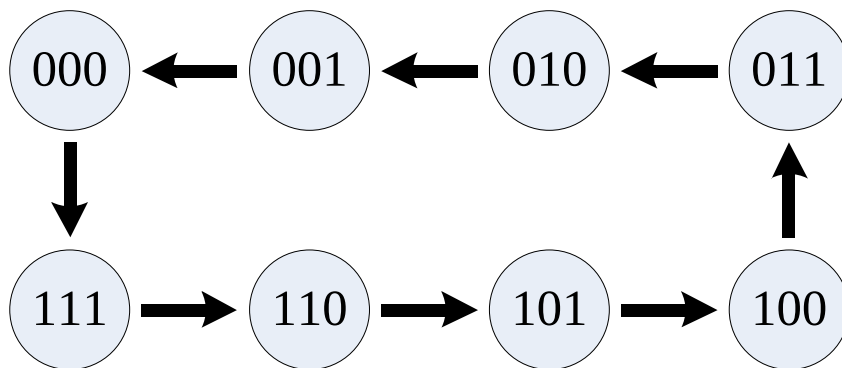
$$\begin{aligned} Q_1^{n+1} &= \bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n + Q_0^n Q_1^n \\ &= Q_0^n \odot Q_1^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_2^{n+1} &= \bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n \bar{Q}_2^n + \overline{\bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n} Q_2^n \\ &= (\bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n) \oplus Q_2^n \end{aligned}$$



4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

◇ (4) 画状态图。



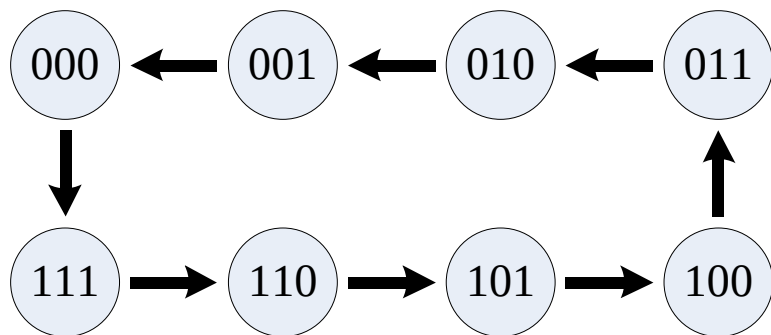
练习表 4-13 同步时序逻辑电路的状态表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0



4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

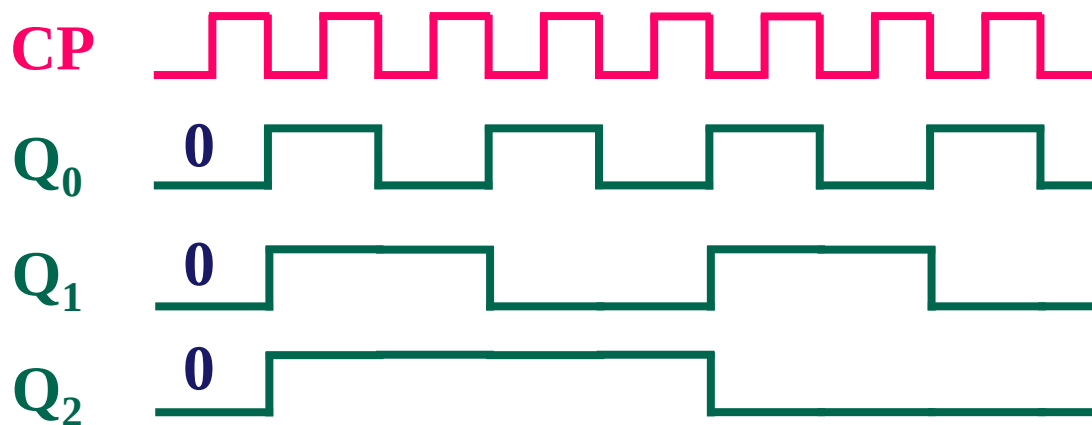
◇ (5) 画时序图。



练习表 4-13 同步时序逻辑电路的状态表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

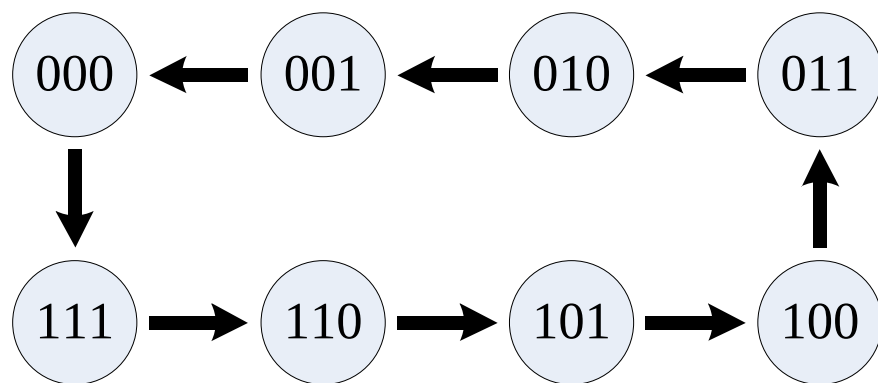
时序图





4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

(6) 自启动问题



❖ 从状态转换图可以看出，所有的状态构成一个循环，电路能够自启动。

注：

- ❖ 电路因某种原因（如干扰作用）落入无效状态时，如果在CP脉冲作用下可以返回到有效状态，称为能自启动。
- ❖ 自启动能力是电路由于某种原因（如误操作）进入无效状态后，在CP脉冲作用下回到有效状态的能力。



4—13 分析图 4-65 所示电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态图。

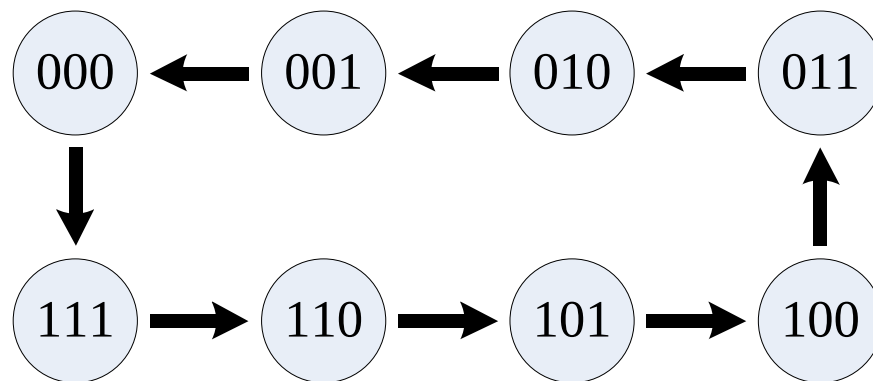
(7) 逻辑功能分析

❖ 由状态图可知，本电路是

◇ 3位二进制同步减法计数器。

◇ 8进制同步减法计数器。

◇ 8进制计数器。





4-13 END

